

研究一：
传感器系统构建与配准

传感系统构建

传感设备选型

传感设备布局优化

吊钩感知平台设计

硬件基础

多传感器标定与同步

相机内参标定

双雷达联合标定

相机-雷达外参标定

空间参数

通信与数据链路构建

通信链路搭建

传感时间同步

坐标体系构建

研究二：
基于融合点云的定位与空间危险区域检测方法

点云实时融合方法

点云数据特征分析

外参矩阵与坐标统一

点云实时融合与发布

融合点云

SLAM流程

算法选择与系统I/O定义

LIO-SAM原理与流程

位姿输出与点云配准

位姿+地图

静动态目标生成

ROI裁剪与点云预处理

局部滑动窗口表示

动态点云簇提取

目标状态估计与短时跟踪

研究三：
基于雷视融合的避障预警策略

视觉侧高风险目标识别

目标检测模型与部署

检测结果时序稳定化处理

融合接口与数据结构定义

2D轨迹

雷视融合策略

目标双相一致性关联

轨迹级绑定与融合

置信度融合与语义输出

3D轨迹

风险判定与分级预警

静态障碍：距离阈值预警

动态障碍：轨迹预测碰撞

分级预警状态机